

A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.275143. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.275143 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 100/99 = 2.331002$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 195 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

517078048895418188042066380993759604345705263048121044415035323298589196

43226499149626871034917128071856655222869176045592833895913245452499606

denominator:

227272727272873917484050922214542123841145542982692076893087781399890257

55348474654197337118805501179332990884112538628543131654002624742541137

B Coordinates

100 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N100.txt`.

-171388683276 189891287978 133582971300
-383472845857 71164585146 -172671114827
-80153056323 522244311589 -326983655518
32806716923 -150756033939 -41287169468
-58796532326 136630330679 -660744372101
-113521520573 157858432118 -292144414528
43219991500 126281578605 116199968644
-329982263064 -378537775845 113555873449
-56394250440 -15658210411 153719355366
-205426122948 -620623791304 -387437927131
84757955057 -58625926745 -242718082700
-62414035439 231786609186 168229188645
-795307265738 134180027412 185573613581
-9283536167 -677874333507 348884534420
-421267175107 -276166266438 -224465905037
253849741155 35630098440 239915880383
-244759063553 179070265337 112533225521
29547315600 229666270241 164986486399
165783650199 -120007711 516055625972
268373234754 -24682165674 -380412962648
-373912142198 64158864818 349078486025
-62378903952 -218916463211 16064452303
459114964962 203295509916 -127261342037
-470292820192 441487472017 -36313280161
41593741954 -92672764449 -13511928187
142570306532 284003215915 423807478628
-279910998256 213442240035 27553406490
-325275879795 -448640910840 -406665909938
-152896399685 87876065858 -68622625300
370778567030 -396152700479 -318235317219
-509575331266 -55228485712 -240505663471
70891344577 -409152116493 430550806630
-58763169064 -345005245652 -60734504017
510431751952 90441191767 -232053604437
88794066739 193165523885 271755447430
-305742981163 -8598440635 7447279272053
150011588274 77391332547 3417869042
-16404855177 -19488042462 277131369528
46576208045 -497076105370 393056548446
26610148556 -108783278432 -487149110741
446050613623 281317361006 -199927555724
-465050753952 8932206851 -87114099908
77269049210 -82157136190 -482526280198
31831823157 -135602601038 127680134360
65906740170 412654583376 -194943680577
-477073322477 344880331804 58704465274
1810444049 -364967512621 351486657414
470739997809 239647574015 210584624981
190465967498 255039641520 453430059905
-322022929194 -323594137827 82615522772
-186072688119 477263032364 95941547007
390517138231 -80076296227 187149914355
88025182739 464929218165 86093155157
-210807312399 -13301291109 -257301009186
-10624237781 -505497232584 472095427270
241222607912 -13294912724 -200291495598
-489635763344 356465459231 -13699763902
189763140485 -14901549231 -307666735181
40098911234 30671399193 -104003599346
-73301746694 -383517416314 -197822541696
428892223165 -141836782943 -529314347353
-303655973054 -173737571078 -261577584250
253455260521 438935360543 57013728542
252895732651 84744376682 -61745647650
449916675088 -49953889172 403654273308
123551097759 -192175579495 -281982911350
65995886601 172645061754 -33040538713
95295648489 -310656428188 -397385092619
-234465874940 -183055851262 350033357233
-323703351553 486095881354 -346326579074
332348983153 -235266010193 129133491272
-297826696700 144871738979 -178619660642
367189839040 245196399660 -183330424382
310674622650 114391746817 213325885142
-212889326746 -147236184505 364191577327
-495110745719 13845427298 -56389733994
249747710530 520492027367 25910778362
-167927966157 35302883627 504805411105
51046884849 149251886600 -3814945283

307763781533 -177548022200 -34373545191
178648380992 197853493942 -223321324220
254721282797 -595736000036 -317336566652
-170486225169 -156637692570 -354349826365
203707946580 -113429185970 -4177246555
46274943440 -64464561880 422882116453
117594324545 -235025201617 134778570989
517099918256 171114704677 436952080590
-295771809362 -216143369542 497088427935
137434612931 -484160711516 250475974386
-585367723789 -208119684482 121992155214
-54113628551 318803261056 100044355931
-433443561968 -479899900862 -454829624116
21853850623 -66610851783 283742948876
-185905775823 -83929432276 428300389472
-130645794087 284585520268 -43548718060
-204307203413 273257329950 -33400247860
212847286064 -430134797104 406368222098
-194829519903 26172596359 -298574703336
-211039851921 -147935154420 -67038559048
106471771575 -361995266311 -302188284045
418397845162 -355430265638 -58351005660
-427126227329 -386736317793 293984625370
-269348300740 -78331450685 276236814102
386134340828 -249156076708 -99670310872
121046520991 -265661822083 307922995102
120293856220 307212758220 72349693890
-43297086963 -388578551534 186083180006
115448142360 13191892073 323944843068
18152575760 -367494439576 -174622787443
393856133971 261468893144 68525442864
-170217170898 -315690322085 -277766818124
-99074148767 123823894714 635721850060
38507092805 24958646134 -253641943714
274871220612 -51277680135 66410235271
332323874663 434171496508 -161280118684
348851355499 -36954227787 -363148711923
-672502333005 41514242315 -31390223864
85470671785 255002739698 -391932993665
-41436771825 -343111591772 31312562583
44073060478 -184778932318 485425624986
49356654138 191991470471 154500005541
-9760796001 490182575829 178803255765
-491857460649 40317257990 -42545584410
316477658617 316971093684 441377567219
-304139626158 -45337704032 68618543795
16640152948 -66969015207 -78253262029
84439053112 -321726594943 -52636714423
388710536571 -153643391128 -441973797806
-242120345101 -309811684751 156288807060
-578615760040 -111668418227 -163914621446
13503339766 376591671013 291365744940
185799439273 233436152544 78177875724
434967274312 16249706779 47706717327
-26772595720 -532022590458 331459014510
-476351297647 -16222666660 250624122513
-175764271506 383681267842 -32714297668
202209042658 -443626332437 -81002963408
-196203284810 146863321586 156150237097
-365768699411 -77274262879 -739903635754
314514031597 166115128673 -307591137746
325465929267 150785289691 -85498824399
204218396044 -22132173960 -283820811221
199510295890 -312625898316 -22716085068
-31778585889 314013220091 184127705630
83213585426 181650384183 5776161019890
-100515740232 -507042056727 220884276599
-476962103326 203646071774 -22780316433
697274585 -374182660322 284557524026
213959125108 438444581911 120382567831
505193872778 197769335355 -199266241111
179471712171 245399676578 218703585044
-76749856 -68622710408 -564760306949
28230959846 -92649355619 -36391279157
481036340105 121610631657 66778605894
251203753567 -273842812370 262487582352
-354912864479 187576387163 79621102596
428557947259 -571625682481 43684456863
56344339958 -23118085225 -207106570556

171832288508 -148243558339 -163995729072
191518770603 205459209165 -313299141066
578940840410 221928628493 -77464064141
255309019707 142755152809 132564696604
612876040 25585583472 587353077297
-495483540426 -24785711502 304610543943
157684315514 484398366503 332168866194
-201611457095 -265540784684 -199450080385
-47272528052 189524354896 168756263967
-128796923212 70822558931 6751933722
-129472998393 437642192796 63158280254
-396920635599 188052426434 -529162894098
70110641347 -202256021321 -448905764344
248882711221 -257737260545 167836168286
27220166030 253582291418 6045354137
-60355665018 395676768106 -246466038666
227540142215 -27500336415 -40285319220
149640292143 243766354975 10502397949
-130726281493 -416396888266 35669403344
-344599388258 431618166373 227843423803
531245891518 100540078121 -173910452866
416512148864 354255469721 286653570581
312802437066 169623098299 -451534608450
87506541862 -228473038955 -261338829300
-531621184281 -265235277615 -1861555940976
237130189456 -117677672235 340354866987
-53145547279 -388469732527 236513963000
-110461653524 -291112959714 -170104763652
-134732870288 -1300439772 523271019925
-139684850882 374586842900 57937454496
401721810902 -371155853508 -272159265445
397248338980 -230241396725 272757243280
41435649524 -140191038439 -199685960149
-182943982224 311273803004 -158945288994
485433385369 283056411120 -340430451727
-41383448190 -173360137701 182285276589
-129332626976 -348808427297 -353177935739
348603747928 -120262411635 -9662985890
-124986751035 78194671427 305568306328
77510044803 49867062673 302247972243
-84955893858 422107014669 -265647537879
-141301460805 102204159807 -230133402282
136574894816 366216039258 -316373101277
-116145843402 -464876911670 -42578070618
112979241236 -522105605459 -138325554020
-548015746874 -296705190077 -220571633497
172007776757 -460332771463 -329999542010
-138137071580 124004991663 612165214093
-127652609489 226301628939 -187504569585
669896478479 -93563599111 -56180570699
-400074489898 210401924576 -205850265428
-112412975963 632226331682 -193128399101
353274231709 -79933261224 251848695324
-24060369396 508676333247 132157864386
-193062383635 -358928594238 -195895398518
47522985265 9158172482 404236741539
78342116744 50450431029 -394677455788
-168295927687 -114173761395 -353438232374
181862591607 -252960377112 -433891809174
-362598025688 -266175050884 313188521553
-459305435963 -105467864613 58159770453
65459327629 -17923075173 -246452954112
498128201572 10131068499 -80570621546
-130044235001 -145124216897 -643380539597
-304079478620 356060409776 -14574937370
105809789994 -76701991606 244183564654
549836995805 -472267082930 -283968662152
-59986263834 47142341364 -292915674440
-77472476703 -345354275929 457692371357
23421712556 29913225008 204098999151
-15711180098 243129875254 -18637226860
-213414136057 -120751253120 146021662975
357958936610 15882624055 -253545570716
-230896044323 -31912415562 2195603344
560632420293 379860724381 224651045120
-159405432718 -530656145286 189370353767
-220940392979 374484225166 300987590261
306830356579 -170723570672 169015745078
411636277607 464210143683 -403736873741

-56234545780 -236181375158 221502122306
184160069849 -411083151396 -237393967605
599424530283 76428067306 355444449144
10055738837 -177577174291 -21039538852
-258964711314 418374102026 56223331870
133634544066 -266106590017 218886627230
-141032705450 -8810388470 -173794007117
-134112007746 237794430305 -62562692283
-285434646744 -210420687658 -502718685741
277177090212 78916297849 -384330754115
9503938633 99819227103 -525714891869
215418288391 39620379229 -246409855147
288700448129 -421976501526 176200840593
212947438654 -106631807895 -324778830761
226878854136 59539398025 491507198423
245824831305 323407330934 -117643218551
-16901854015 394743573819 -250309608214
132666711745 -413036460306 47598123666
425564228119 -129753139089 12112913024
183548192786 30448203111 19293778383
12196940042 499749962934 452192990248
-470686540258 188321507220 31503478596
508459092521 247981860651 -6936573513
-158893710077 129045971587 342403473263
44923202150 454909746 6751020405
487258005795 99156665035 243815688243
416749989349 -99928385541 153887200102
142615895772 324763705771 -205676011459
81269512263 455932033259 -558873248914
-130540788490 50949494146 -177308500239
-15238380666 247045935266 109917647111
496588626593 380844705094 143968716530
-95732385419 -117945093630 -434207180805
-249168470764 242860841852 -5607986318
353456672251 323402860279 -401312760181
273194334232 -598797634890 -176291104117
145709515455 -354577113911 -178667202467
-54017508367 34822843399 65882925955
-87014705013 121097141083 355693833458
-88324267681 -478516777491 -149824818694
215698507095 -236247124114 422353958760
140532813051 317062182504 -50842334365
-144189182962 -165092055818 -321881742651
197465549227 331540876230 -475622445229
-259635350617 239179688249 348083842198
-426208098998 -390833345867 229942726050
-613659644388 134990153140 238781865370
155711028813 245913101233 209381698828
429571515627 -217373890307 170546245266
118046015692 77789125282 -428785474387
-123819474763 253558233462 -273621543108
-317581009859 297012189889 47658344968
120669711485 -358870040648 62746321993
-76385728958 -8789131140 17921304803
102539977754 -1269217373 56526766500
245562652148 -260449407261 -179128645347
-652605266625 -125577591998 -78598989241
-350210070320 74243391671 -362539374048
-131037400529 38105534358 -368439893509
-147452617104 208969448635 -104033845156
-10175018990 -1617503688072 -480840247067
-437158350004 -450357851670 390225412471
-319693437230 -66102927655 10545754102
-132524855651 462287570852 -134282425195
-392380038599 -143929042525 206059152724
117413921753 -104719030021 -322163167927
-232466243352 -257982186132 -426891753101
498513187231 163467223564 -139612329097
-254184096221 348964364473 -65007123351
463995277329 -265957334704 195961665085
-36155978055 -419120075179 -201084233602
390221626713 -58901267249 388558137364
-223375737469 219542473722 -348709861481
-306634091446 250546304003 504043231096
-213694555840 -417552203018 155505701410
52198549936 -119474696529 326732589603
187914509880 286746072835 273174294657
-288619027719 -371007474235 -316545052893
-242519163931 -89907420373 -482489066301
-400161088255 -281428685626 410480684525
62552733385 232514275915 -142486693565
-226461146006 202664616882 -152643330220
-352160960111 -104744186962 -54077680272
-103698736476 239172687171 -274642774771
-4140760448 -17114605761 269610553077
460482780781 -438628606119 -15873533684
-149126325757 -488254537989 119223417003
-485231491732 290136656078 328662778155
-183851840694 335143336873 -204155943686
452785566726 -371117838758 255453908715
66217081285 98267195610 37598894921
28110924484 -251319625224 -219004710067
15883549624 299797166 -358447033625
35122991400 83998278540 155782951760
-8472471408 377315413107 386547879434
129645285504 441953320554 -511591197836
86663596372 228703020050 -172762181802
-58729243083 2972230970867 361410431627
-763504618214 18141206395 232622273932
-377749501887 -104599781159 -166645190606
-338187289845 -424817208609 -193498080131
225057310254 141064939606 -59613748964

-397776958040 -312716046299 39064776456
180969235857 294209713137 -35925718959
132650140242 221983067548 208443832205
179493430307 -51249422243 -257030762246
-242475556493 181630842202 57433947706
-135723772865 189958157670 507784974143
-524692470697 -131204279392 -63399181194
-218253210182 541621690636 -680529969908
-155824375877 524408658572 338212903779
79408751483 -293493211763 -136855286665
209555958644 -53974632640 -120456690181
-483638504882 -12188750186 -90575695159
125118474010 148007399044 370028443052
236244242639 482452220540 29998412491
-170981016371 522432755375 147191375593
91109297724 -63197434251 -35961169786
-109427520485 -467202435561 -8749748322
221485901301 37736448062 -690070684132
122455285142 -183101405217 -342050886667
677785160747 -211503051301 186324630594
263493323203 232250084397 -249501070200
-424063746956 -87429874118 -106733562100
-167913614923 316611024931 -366267347435
82795057003 -10310595623 208186109032
266967056193 92244297698 -21137032939
-223975814701 248742189417 -294489631068
462443798622 -210025056117 259851170266
117032261462 -34911429634 -545596736561
23978273577 111639007164 141639949466
39467599385 -126403316943 48489733361
-204983594759 116708001481 92213274945
-48669338466 -4660379682927 224263175649
915587025 -12672386131 395634355490
30153686116 2083760706 -201385468024
232951879218 -34907284661 211776144813
12288004854 -394343026405 -437712273930
305829871079 -483170879582 -179805363537
-540743318267 -357209903444 -31831576999
-438684136691 -346752044302 -69991292151
462950383742 102546429934 494897524913
-415155345831 -321146631592 305127475634
508115676568 -377285664343 72675713184
97357384309 -247437403062 -453438342115
32617868767 -87855176082 104467756182
-104499901445 -187830283038 -248815975875
116527989729 -2230358745 -372005233360
240547235467 86174289359 61813731605
311933729314 -337115152317 199943020995
67556463899 274957035011 -244699983340
-168788762245 312075784152 81479009568
-139044233031 -185900677492 353073558339
156693773697 -82307346585 -175845292334
-20865778411 508026921507 -274258771880
-367385596807 -566488579430 -50542608102
381964268724 -43744346556 94593461118
-172420609495 -127743020939 -413078677908
250191377480 -339202440000 161254041235
513522894120 -217352844183 -624088503815
334335097927 198810568532 306288580922
103480399776 159868675116 -229326968434
112290927203 -237773267553 17726439567
-229545496869 -192639852032 -165174660416
241284961961 -250479544286 302805048240
-303488838916 110558284589 92840154365
156975492632 24984966409 -289266165635
13839300417 209544303463 -193280321121
166184077121 -385254158087 61857234646
140243983954 -208849517051 -125207703990
173248322534 345840236655 418611630499
-40650832539 123651466053 169064499270
454146899167 150028551575 -171402547273
-514930840184 284814025581 123027840053
184977151897 48446105086 257701573140
-112266664696 392647102286 -633549587415
-506811777685 -2485638073316 58552080775
-251103843360 382987321144 31311019029
-197783231618 -402326488544 -372729694200
-383630267917 137557064499 -20325089339
86466243979 -436563050176 -337202350331
171163521431 -329392773054 -242296853807
276642693645 -95473265989 406847186752
-244224146721 -13337141598 -362083050631
146406586876 -63107151715 546194741758
-47760571046 -288999009463 -64705794613
-691394647415 -425386809804 251973016020
107414454244 -10122699476 1311365419
218820568958 -585123701312 106110735859
-307603523362 -100610672202 1848180064066
99995722227 -203164909042 -224897310757
-118726339125 2536766884 -238222483193
-367323324657 310041193443 -214823939893
20109516101 4259141308 22730136597
-439762033704 -125718644938 -460791668627
35060085255 -480843217685 378477057068
11536177267 155869896683 109190547379
-215376630492 6910097886 -96419736401
-266722277878 -200383618129 249519658393
91892554962 413401024152 -262037299485
-547403181526 -389165064086 32268240436
-11598478650 201263630817 206931963474
-432082300771 428586345243 437167528760
59164799814 -207604156479 -456834126076

-118020793655 242364876489 -44071304590
-106801109799 -128169508667 -456196268341
389418584310 -491858747317 61341052081
-145123550833 -85878237716 -386709534906
-102724237030 -40053235374 -68344804077
350662306680 -86685768686 37979969235
-343922252786 -466023521671 212761928802
67694153789 137819726442 155686054740
302671162074 -387103775082 -145642473148
344106201152 -176616669976 350608010327
373755628201 -36257556042 -611878319845
398127016561 551260535992 21859445669
-226023887376 28895001390 -308383568886
14156585040 43618171633 127238202868
-4625619040 -25149634142 486771186095
-152297568994 176885284136 65939598774
384437974344 220867616597 -13902118346
129261978330 365216878609 -325677672965
206547363700 -234740324644 3444712168454
413360332690 76197456243 46841740013
-34839547753 285737746452 -436738215059
-42929200914 -725904046754 -425149419371
-342296972011 68490760027 237019080863
113103684795 -113486091981 -14368951151
-250242526416 313487849705 22783410264
-621626349381 -12631111720 22842195089
129217838017 -20424208797 290368361306
427291598427 -146119439075 -134899067587
-290689490723 -205359661308 -323612076359
147976059018 -558295011278 366598650131
130220986745 -538512847884 -276230991149
259042152552 -115259284030 -310617045436
-358414578371 -271489562617 -276966373495
-109916051467 -120034325301 409690103944
-197983692518 21769747196 -222112203401
312052306102 38539195550 -284328628970
418575158971 257903011961 15198991694
177757030507 -385286559683 86951579504
-211782759616 46428199697 -350217420612
-313357396893 -119637459841 25440426258
53501318999 1793863666 -322479560545
9803010112 798272654934 -189424834965
272066873320 -256346199869 -139706776107
-298655957662 83196471030 81906552862
-423259598426 309234352146 30827177152
-99818041598 167909615062 -52809933457
72400131840 138844336447 427848611464
16182921850 36538183129 261899678352
-344636166095 -7869232557 -413563729336
217315743975 259615329068 -58194713985
517010606554 251073894870 -15978972205
-404326879654 21677977294 288514885205
-205983693086 -92680038600 -548971988708
-241470889943 -355526732396 170502201476
-227459197439 580651401637 289324693324
124283809614 84025662851 170575335866
103346584827 156020167844 91022901793
624584715166 -160524590303 265301602951
-528088137871 -207065319959 148892191914
-235424033719 285631865815 38282387602
234124783152 63585562398 -77246603957
-47588322030 -185545280965 467001669717
251906412110 376454924792 -49731843081
-16828950841 145792407842 384777253766
50614622937 -357770648517 193522012111
-126643439895 159275187611 -46800532774
316075480318 -548430531189 241248888368
231739645623 375764669233 55943619206
-156409766769 -397719795725 -55922022327
624366529217 27410093932 280857333103
-25514337058 187982251847 -447721199511
-150042504331 430855198780 184818190331
194856277914 -45820909164 -163000449431
73046801013 -230558585248 -462944830379
-376808478541 -302413207650 312129134758
313137207494 -132080412296 -343572032367
75705857278 72724741003 384662433800
293178555324 25867457537 81809810970
184125849391 89478592991 -105060299076
160710576970 -422891723465 139356012373
-235544596622 -444407656883 -359717152341
-109712886779 302592873391 271251354781
-691121132224 66069830233 25533492973
292769057230 346660837161 -324991050235
3905464551855 -174084143059 -154251533679
-197212058329 17206671831 426713732120
-13121319985 -473514168562 253366943480
14977006913 -352488310537 79230045375
-189403435155 -49547476883 -311874763603
368612769560 80405638938 118670198903
-100291945611 -48062284975 -528441803479
52704296847 -1314077691647 66307495368
-9872357137 123226824090 39016328172
-392715837207 478951822832 -1883744137
206777793634 -193747480979 369068086697
-75085365307 -68516665652 -127760196890
-314832692546 -17967842883 -299748892227
-33453471293 -253140747626 -291687604903
-106527400747 -667930991106 -205637304969
-359334640005 -36182617561 507066875923
10102110279 -301057682040 402437328520
327020646199 159154224969 240134617246

-518883138891 -152818722410 -31404964200
-314309924117 171506577949 88227122907
285477976478 180581687204 -377980269395
147610622029 381375307746 697290125399
-89968099909 154393021672 -104153822596
-337038201634 317051035576 -241741728063
72160824179 -359849167338 142932807017
-281671102509 -328675538679 170044127167
213514549945 2763408082 172892111289
666780976073 -303331927104 -372485686718
7918502500 -170866753900 179307213896
-263513829782 -195212303714 -100506107656
-136632634834 -550539516999 318521976280
372662631257 91364151208 184337057970
-35253142814 -59465973355 219665237883
-258314076450 -135560768503 -23990957273
362227724926 -359418930796 -79617054911
-393700473920 -264034995728 -407136072987
-2153620392 103000617691 -3953210834
614377503221 89705540323 -122740116246
-266212260440 561882483620 20021340975
-158779658457 -82481184454 138454921651
-130155707617 493974134682 89732528952
50658458273 -74665333026 349674584391
428230597598 413779250181 -145079625596
6018546559 125379004493 -562503275986
-180397266258 27643431901 35647929292
1497513362 -143370036398 265720769112
69114676994 45767060388 504823457191
240563225270 -188172016345 -227297940772
-912302461 -80987459625 -54382199010
-38858367203 14046089533 34221267771
-319562926885 -667749748986 -361998620143
347373641952 -358084397551 64100188950
-13896097197 67091041064 -445594571697
407077551818 -367144634353 354533279191
250264102987 27411445807 -548073117549
6590205178 -79380844431 -261369246670
508862818903 128694578570 25170860031
34869035861 111584171118 54035602753
-267806578905 -181937845880 268047590627
87580777901 -285195921116 -195720264180
-122764354893 -1236875858277 -68704935135
211552790099 110867790065 -361620563832
228486184671 -235132175066 30012935173
101280771530 -214747683275 137172186554
118350488142 -166637593174 153364364836
183213655234 110200379299 77773738095
38533508838 353955249996 -57398601756
36725838030 -49621413147 484898013150
-168857585736 67562748469 -684335042860
-199503862928 -589984593830 -241701890431
393114841262 448017590523 -27341535739
492756979483 -364907538087 -47051897333
601364701390 -129775012465 -217042516431
84354784102 -342292710602 -372289025870
32453082755 -202182381844 201826920932
205973562202 -540453062528 185826239678
506411500922 433983046945 4181395200
-519887833031 20130671748 -209217636064
-72660352142 -203751122856 384191182041
-210675176435 -188676775400 328062990546
197710710361 -183470845912 100349415718
-266579138063 -331833296175 -362568353865
-106905340221 -174432769521 -397761319124
-213488765532 225209607808 -21686391334
-125182080864 106193174607 20836375940
436091407357 -636721141221 -431825604659
83512066771 315602491066 380737031728
185795337078 129761149930 425493195062
-68844945146 -217639227458 209076443112
69425911910 -107110222076 242799247103
463566560815 340795278159 249349844606
273407173712 -390950428751 -103926188009
-665516394412 294877409882 173938483336
184552073099 304994790702 59687421345
-114392099440 -542640287182 354652290291
272530091669 -150696951956 127367696319
-19799175815 -127198210988 -120538371930
-101966099722 185084458599 -340992601298
290141292671 90309554315 -137870994741
313261037663 531341652530 476884938675
-181822275227 -17272198240 208814147456
-175658061014 316833169203 252949705965
288092399930 15593426056 -214015353355
-6002186252 7902667248 365622106710
-288021242879 -119403235177 -393659425711
-135291684440 462152836584 -448918371863
326852994569 38375567789 230914359475
565412312209 -214202649293 -58447153614
-455063543020 -47189950048 296832683248
28325102131 -26532744076 390703781506
45179588055 -472477543016 -160775487416
131182304903 214745575700 42448991175
-324291618699 320027126267 -321574275399
194451001370 312923583481 -291309765369
-634011177347 -137299179595 -177382457436
-387088143144 -76682062063 249113650883
35837509416 -162357846313 93976890715
-16201514454 103516469413 591263210264
171641964811 625655520767 42732096550
-247804980557 166406907574 -29057927395
311539893064 -133971784669 -286881363599
300273362721 371697035933 -118124033283
64252205937 264711783489 194664464833
-300391577779 -289794409145 -357123522868
143350506160 -92514928986 308911889131
439751283966 402023993004 471546344230
-143129278541 -164265894198 427353952943
39160160956 82933042349 185093847617
280580319080 -123672804633 -193304653675
-264148175700 38267103378 29042366595
-163817397973 4833270854 -328592580073
-190827164036 -115596283188 149732402349
230918125981 -474612286992 -370732280047
184781344483 -511690493906 436859220307
233305030154 35058011828 -91404180704
254873814141 501160932645 -207705640994
-604733049383 185456747246 64777957216
-16936890082 -22378702336 -90382213205
287849172522 141844801847 3445454757767
-403883810611 -61772848131 267340288713
263438356001 -72364376743 213870556433
-458244171144 61927287961 14533127369
-132841280885 -480589739951 -269049657145
-91620840339 -572970247609 459997478574
-427575531269 332200422412 17631117237
-57688044825 -67521753731 -17110229081
-284144368973 188647797310 129654093991
-23028455491 379610423702 125032378850
-82282171776 -236703797627 -106175957694
129847378736 -166629552496 264574321774
-396918472887 -171256252291 -584497373295
33675887260 -517100200186 -200475223948
-235014579072 504519484480 -504901990144
717285889815 332643844064 131314521574
297309388260 151280808492 212434795954
-237654339842 150515291963 -1578570383867
-123775918368 93188084635 -28726143168
112897172232 14331646631 -27381256337
-185380822683 -338917720051 64961617398
-132663067899 144020375641 396157384786
-176950048299 -43471056639 494740834037
-395915720733 409363382102 248660987639
-66319735786 12182366786 280420899429
-108498403282 -88100984181 165424399976
-125337712414 -204946413717 -263048419330
-53748845524 261532951293 -82506250423
-454807368512 -161515906169 485452432337
-71236512974 343733620309 57087593431
-110802372965 56035746082 949744323
418933754878 -329496170912 37010954971
-150311972012 -299793680848 -320902771725
-23410732952 -95511898522 16566506142
-263848967498 55496162853 -195791728216
-485141483765 -112049008809 251271464104
445339913640 -134842423649 468624214196
-178610186732 -2576718698032 -265822586185
152790554794 -147468960987 -451650159284
-467677190762 -79864645655 -227421283330
13032245270 130204266230 331520979995
-170531977012 -18259087379 -239806736666
-164119197191 3645747295951 -239806645593
124289696552 -253673825765 220385348244
-238190269241 -278390717318 -626378742578
-169003884414 269359448619 -103491098487
89169401075 -149159574302 -155873116903
3716594590508 -60951508716 -238094374637
437505958080 -301260474283 -319745489215
68458256877 -1148664833490 35790982286
-313256381594 -713758055630 292541872679
-427110676899 53080883681 12636749667
23318947296 87315732261 -194806188780
529783564026 114943079075 -71443496469
22582808861 -18924542796 -298362967229
177379177807 -92954973711 274021978232
-104493247557 106865166658 -84973884644
-11305612038 288135823002 48680955209
111052292036 426349464377 -445357002469
214089345317 -209024043575 -81758522471
347662810773 469699551015 472783455616
-97579068385 384566543773 325360256775
54027290728 -178274215343 431367317503
675578633722 -102101257556 -184992492689
-166980166597 305713426235 -168928035529
187764362684 -252419270420 -200260298990
625526073535 -316015191129 175609779252
361629225840 371767190891 232161229481
345061996643 -50528683506 -42837036246
-27965218518 -22779106361 26386039539
-270660285248 -24671197046 268252695968
-160755927001 182449966480 -464096495146
332918198122 460496861234 -56465409437
-180084806489 -52080360529 -108689128621
26005329997 292541719926 -51167694019
-154776173596 -48947803029 120655346694
-205070521155 395437344934 556645803690
96112956314 388268844566 -80355803848
261784089841 424278862386 35201448101
170811760717 -139110716682 289742524043
323501375409 -20845095807 -51702526330
348426699846 200177156760 -77430384132
266642473769 10541668558 202443335330
82454771920 349509509103 332166775969
177311127453 -333288311652 73938762090
-494532537555 146365288961 -257224339822
-390458144985 -99898297479 -99982086659
180503232422 -341278147368 127081765504
-237024925012 350669267203 557450487484
275806554204 387343286049 -582783137942
71066277024 -227780553013 -81600949392
150954173930 164330941286 -184929212856
314105069840 79674577326 -309658982194
381693151811 141855598688 -447317437303
161319417487 543970740481 1013717569
-321227939700 18714139835 349360764893
365555041131 136690060905 210361263524
190283691156 487344070478 342559984322
216862179050 18417847929 -71569271864
-242381139493 195792705111 44218868168
411262034997 -129001893396 138817289601
-353035829897 521800544130 -496275379671
-100630205387 131290037046 471877466253
-155359090735 221930440898 298250049239
-251159639033 -621204720972 118392118937
317298453147 -242285794682 245055620327
-141071621625 -22764441058 -175655373836
198908241633 -212963845180 -452841280085
135094983207 69415120767 389451613880
134677108602 -481697962728 314911483590
1723312651 -326758487209 160097760072
239679468399 170131216664 444431858559
86754250172 -13918570723 13431321136
-273276130201 -256252213612 -270014039371
8385519804 -234071535517 -76189574788
-226124767853 -11943302391 -53881322889
-741301672767 127170331719 364793980554
207934892654 419112906999 138032687726
299274841873 47464031907 -271567407397
-277718194169 -127415210986 161039626969
20828070753 -270844014876 313509124034
-129288389372 115787502497 126556940764
-183874751740 127911490942 -543821600867
-738346147222 289602241005 71163351594
-347776154177 -200064167351 -261327868262
235228473510 149298698711 -227805240533
-67380903845 -687152578715 -66570599154
95326583515 -254791196469 -91960851639
9967986049 94685294130 457615294882
62837948929 -102394187237 351661611861
165592046477 -139564994333 -3968621646
-92750219552 354974240349 -114015025778
-220912083821 -48358465890 169310129956
-505191723356 -290735538469 -563278520668
-137911675860 -59457943174 -84676960971
267105568480 -418209455743 151261754947
112018751362 185521820182 -305290555921
-29857707754 479508693966 -256686713809
-373874803660 89370236890 -17277875833
-354509517117 264430710755 551803155466
-293030339883 -493202402615 57771381505
-107875672833 -24537349041 -84636667311
-439531386527 55736395522 327193700232
-581854335394 -45676513654 -167597148129
-441114307379 -174554540355 -259378968493
-436367865080 -87420437163 -41061312907
-220450052758 209336497924 518246567781
-153894863057 -342854964140 386290345854
11612062126 237029150229 -483478334634
159775603899 66967534425 51393503970
122950660615 376329420968 -38903972139
-214549979546 348578822711 92067129517
13422647364 311576593062 -304658089780
278013211385 -158611098826 14415470150
-182859008715 280988168133 305857810954
80276780588 -522915325660 -177818824231
175193473900 -17103895842 -24571669731
88733493159 208789677111 -615869864773
-105231343158 -242430462343 -631785988389
344495891128 536501242596 -123051559294
-147606573749 10209168779 -81820548095
-15870267598 -11866210427 -844444450
-464546588818 166480138349 -204067707503
-390745133155 -355000780285 24822943178
-12981034282 320796393582 -131077701142
327446126837 -213010787744 -5768278682
179188196291 -236266924199 -187774718109
546036821102 -349688461940 -4099568464
59191284093 359352179401 211154384194
41433394632 -103212148396 522259605239
-58026921659 534372892658 -133242528274
300775304418 109485437066 -77945299471
-634537723544 -10481542035 -85856970044
340094903728 -464180500235 62975512132
319080817772 184971152189 -43956144207
217345347697 63585638427 321641973564
143508952345 94384304720 -581028647520
-98113706902 -158393330000 -310319469491
324832539642 -162958278782 -215646756139
253117600862 612690684304 124264077842
142972592578 -121866732948 -301019377414
129804283657 10987713962 -22477008239
-139501212265 -30021744224 306004725028
-321373145501 -291646339987 -288329101468
65214850041 -124982751734 262130175654
372176259999 268260401745 -11147576009

87626785898 538025105928 -420438010567
262633487437 -141730887974 -353875296113
-37130241981 -197404790365 192934660842
35458990 -469549984728 -571371333949
-16838230903 150905304951 140629011957
-62712721721 168532139087 -189487810570
389584338665 -98345429304 -26385360860
707280751314 -269119649115 108764662217
-14787829462 186959324514 143171300030
180771290064 -102213816051 -279122737546
367963743378 33536554985 382278178582
109859406997 99955857240 -507096194908
310957514814 -70594116003 -304087318217
-288067999530 -543480184713 -113179322572
238472221499 162814449429 -344762969900
-80236988611 513075604599 360700114464
-78811116043 401846570600 -288774697918
-83583406786 225164709015 -241784904514
590499972719 -229514887643 89915775724
287797453958 -165112656484 118100892350
299874732367 309690390020 25750569318
205501305354 17316968074 4103163651
-24821709061 154043006271 214683310795
154375554906 -11256010050 -272121200747
398539378259 -354450673999 -329665019002
322922353979 301040137717 349762623208
-521295013521 133747265427 -71886908559
-223367576489 134983909605 75828206586
116498264395 -414487263635 -351268993634
256196143415 45582784003 201631736330
90242638668 385483316372 -416875177919
-69854120284 -5895457153011 503397632138
-169504217311 -99165951884 -146412361296
-28803000073 97714971745 -1844334171
-518657005088 -185341854302 -158906362952
397924740397 206941241508 80861056104
100878405391 -87526407508 8167702974
-216811430987 421710770951 -333203550843
-399962315706 -137509753045 14813960874
128871506265 -254839084862 -530320357329
-116569334328 -394920500929 -323226730464
52259947008 402404062732 -283260059683
32207014070 72029172333 79683928248
-221770282656 288814042055 103674029498
-133911337911 218809767319 -586781987653
82048385942 481322926132 130000659756
580091473725 -268006342 -71197921578
-465066901821 42190700704 180705931204
8335393597 -231703317665 -220306717659
-5276705263 39673390289 345696207776
-363145097346 98072253991 44802483775
-173917283246 248574642017 -349308691321
-25657913817 -22138884472 -190973746345
482568642429 -497105906708 99611487428
-184879194212 -241588815872 -141104683332
373986320833 197932392860 -651358392707
-248954497129 -490319887419 -208640848390
12552575239 58913378485 -337515172705
-173637007083 256451939453 -107187155645
325451474137 -226358204259 -107662831592
-481663581356 -4090174435074 -191926243658
-371746393059 -266757230483 -39112562224
343640377156 9290505157 216649593595
361335955629 -582447922224 271455279279
-83678659039 -390302363272 59767632236
33657875813 173964709285 -499270200774
-70203693858 -519149480771 -450837551116
-229366108673 226309319554 -189178388269
427823954339 147238966688 -135517867064
-413556384788 87848541128 564065070412
223170754401 38034217575 52364935994
308695983909 83686056597 -19248721783
-189681088338 1884398200 -145287950279
111087324214 219833459297 758756558399
61861418908 221626448490 19806047451
137604833092 -34061524638 -384873566422
-185495657462 35716723740 -92475025497
-212187049035 -582282767346 310487435871
-250712049306 326402293521 -156687900322
-187400208920 -60144521810 -442031681797
620636395235 229240612192 96274337359
-453180311031 -96179690642 -61162175159
10850215967 103704437005 445693275433
59517855791 -375620568312 245423239352
-329348181751 506355686399 378499407578
171708884390 -94040780986 256774098893
260104833734 -142652869748 -198815549702
119478279927 -161201349052 -10165529949
-334613859228 10628357111 -32258493058
-123798500294 407732475985 -373059679561
-76009347864 618274568530 275062760567
-290100514533 20640839122 34938267081
-466041601984 -169424953113 -67981440900
-48573086879 -149679777365 644139700831
330839502070 129184188622 -406730186137
-145036789856 -259491146802 -252007249684
-493215343893 87206919861 -90961001364
119845283345 476557988097 233474747221
8003775780 188822298956 -267420110380
400953630435 -139521182444 5469630509
102126111126 -328370012067 86911962961
306460743319 -60589131517 470322777767

-264948551978 407358124762 -27441285158
206199223905 201887716036 -558734857016
98376241559 578055129577 -175454246038
264973510925 -109959938935 -391096041340
165283736770 -74358255831 -205238683977
-361810974196 285403712961 123291359206
255275298604 -155414711946 -171636281528
-523353337811 -418993231300 -409289752471
-122307641237 -161573539414 -12520461274
425175412405 -116512312206 -32096095233
100119874734 -92863931407 138119919912
-132654713738 102471130779 37941196877
63680173175 -319290388662 -343330095391
578039935095 -212651625173 261286340555
-264266760168 366049606531 277140570676
54520513612 32271986566 -29984906052
2951941547 -585192023850 -33424224742
40089191567 171972465495 -124436207114
130676159210 146490757827 -370139634824
34467206464 5296301829 -42619026652
332144600079 -60623045218 -80563396292
-178635975872 213406187997 -219348965534
-632662977197 -403475639150 -8755204003
-95050485891 -319025129317 -123622644097
-233683767480 185049063998 157098826101
-37309090394 244458416033 -696357118544
10816077060 431412836061 -21085304350
-252300270212 -394502601125 127073336865
-324809155027 394157893093 222030293218
-764261530221 -147520384494 -204681541400
163487843475 85570531742 47207079438
215456221993 91376391644 -89215092023
-74132011396 482347209383 -48579798477
-52244444398 -10438178423 101074252851
-227760472298 -66871832614 195063935829
-104154121936 361680305789 281103261288
-215715626349 58315078547 61887003386
39960390705 55374427156 -552978115788
-252348304931 304211737361 55409478792
223455761119 11667032299 143138605714
281705125334 396623016274 -19459199473
-8127606651 -341588038005 321772112519
-28886972727 2760952016 -355740155416
342107402276 -196798904675 -4942810005
385154291825 159628255283 -105412971387
-220176275819 482799463241 -451536854878
321102933884 -150478250169 -76664635391
487127918107 2051459167 152413005162
376712321748 297570182614 272454566620
-42679786573 470900497989 -3192939801605
330957180199 202779803784 319271160231
-298295846538 89425570256 -323496738354
-310497554129 -132300530969 -298706458565
-299313374466 -86746002075 -128447400162
97283194390 -75745604638 10244450859
-244571262810 53278510483 -1341746181
-54807848848 -46145587165 449548347295
-396558767333 82710679865 -883280452385
-83679329921 -347879500987 -85425911637
564599302458 -326791893 -514889160920
105990030758 217206803154 231804020480
198780243980 -751579084800 271284703205
97086313189 418614914107 85378764590
128750104165 -117342198507 -228881473661
17674164667 -105443664573 277118595294
-156916235853 -20958872231 -77974248179
-75801122025 -83549034437 433189020057
-505618261010 110814223041 277563717183
104508147813 -623311363015 -66202411208
-419629209253 -56498500505 -272115901626
-301655564225 -167851511387 467838023073
-325743575179 304941725553 -2699321210062
237134976155 -426690321348 24294621992
-35453257386 -159354569900 -153074266755
393740687221 303257230869 427583873827
-316947080716 -315639980587 151833020191
-101945427033 141934974796 -385761827632
-679518119445 -52046486850 -118724032415
70624396068 -424809908226 -118044031175
200650709108 301541351007 -181994118842
246938557027 532401221356 -357058938625
-24300920228 72380245032 -77726595135
-336423521169 -56776053494 -475811308405
145807223732 -341607117097 -243276560391
-629440377110 -315933816149 200836346098
204444917530 -116696091272 187476236867
479892138245 -289038049624 -253270791669
81287492344 123865511482 138893011993
62771326732 -289300026426 -460438734902
203623610977 199628788049 633648004112
354097966660 192737462115 -517435720595
303852982704 -430715105856 13907985691
239683151484 46138608582 22205252214
-107146514420 -393335166979 270005327545
-212935236733 -239052491243 -48931163591
-74851971466 -10231368809 -181704654720
527394694477 138168891590 -125437219539
-402657141576 -2271114646841 -219067796069
-58602629142 57131302587 -42165471901
296254014212 -278106686600 224932087710
-136411506080 498996794610 129292883473
-266207088936 350879173926 259595219145

-44451235127 -674937482064 -4795277323
-468382905068 142673792285 -95355808368
-508063622900 228910728451 475639890808
-246778203575 25208054217 -216032954254
-202846741508 -7536864211 -285431132732
239393365431 91733725025 516954016642
-223880214617 -403041297472 404370520349
48797312410 292801329773 -240100383559
-1138382975 293355406293 276000643557
-990006942 -309780255586 9679981500
-227130894429 -63875037538 -266456869041
-357778019453 -140348505121 14379014291
-359246534674 92856369878 -25072573931
103009831152 -308027839471 -579210975624
267410787847 148093009985 -462902625509
-127195572339 -444798080009 113767377050
106168819197 -92491313437 43791673870
164578461796 -440292027274 -30767672590
-449796794769 -179329635239 -144788960636
268201549476 -301528104983 74924790092
47009798530 -244370876792 15324811556
352320807057 -352714703506 187635634977
465691116460 -55852848540 323716837332
207413671835 153256904263 -295272128866
268771971506 361878831619 292877536156
372854518302 134772602376 -314131167320
-254532321544 -81739472327 -97701251054
-109732790221 -56696357262 12129230359
-514590949993 91117276052 263624080705
277697886668 -64758431783 292877536156
76842000325 -55489781117 228601469281
-419635804828 -273681357137 -184610469347
-18064800878 -392553327921 338296814223
-225398888946 385050696052 643037988511
219983089471 519826871291 -4276059422
443852231020 -356161367859 107000613672
-89245606850 186279362649 -113328957416
-278661640450 -383280163831 61804332142
-130796411471 158761964352 -4029298005218
-269058786001 372750433094 101593241418
-151262019716 91353488218 -224577216077
268561817225 21232615021 353098628885
-92493429813 394244743857 -236899036166
-794535353989 -197334232358 311576802535
52219755373 -255508933864 227170646193
-14086796238 -319890894132 -44457910559
-337009583298 254846440987 -33665599624
-25710257527 333809417369 116746464151
268212403234 267386578053 -18102854144
52572953685 22100030514 -205813904159
25322955751 412049343506 661836722950
-15980614711 152617205064 -9736882425
-540695652034 -453692459296 99669242536
-108443782364 144536644930 -306793811828
53299858985 441599938656 -77997652616
-141832599993 -178540817392 -414065292358
-95616347157 89995554455 -409361655090
-217441805669 197299621769 -287944759323
-192021895318 390480848905 -211845099843
-450767974244 233236106065 -127570619610
-405462123130 286342073263 442636560188
-153405012286 -22650441490 -190284794105
392437915128 255158940808 -109760343390
-109690913133 377705642162 402492811664
149903142817 47029815897 24136870464
-26378569038 92835120418 74676063175
-368104545371 115216027897 -102158066112
237088321825 153889358396 -32408653863
-178021265617 -177306119089 152378742545
80144917216 302005681469 -218452685848
749146069629 -18569346113 170522124742
112127194807 -219968804848 -428993103408
-11751166000 63323745600 -213379361951
220019571901 294135825204 516630307418
-317320513279 -178986284101 248051767136
179788930277 -658457576887 -236609701091
100882749583 -326811539241 289210070115
62807830095 346576041319 -285151203754
-465667552618 9371150112 88374951244
11105843028 129361752395 -567298997161
-273580686522 467253151560 14383198338
-68212418944 60012862052 294776456562
238777112866 255965811118 -468727302433
-76204354588 -184493215828 127796257877
258655232991 -165171994725 -180134652582
-200475539301 152050629097 -100647976956
-249713362124 -2025649618309 -441123994626
352582059620 -74781043435 122489165546
-501401545384 -127302055362 -28877484263
-268084885107 -362648832653 -17136996948
-153859002108 285748658641 -306467354243
346501625376 -254440490706 114343007368
-387062718350 -309596765101 -305467988648
48385701382 340802763780 -305779836399
287507933766 -403238409267 54213650180
42621091377 -104787039015 -770983797389
266930544353 343501037332 -154983786241
118175979392 229621429887 187830240301
467667322674 356955335249 -215950533766
-412926041598 85561000350 -187467912313
-238057919841 198505329563 14102598339
-13855401888 -211614483536 64591477561

128155723851 -158587395199 -49917229921
-309152029124 367271300827 234129972626
-85348757319 236323092494 -143415258819
-170973501326 185493854591 -184790469616
409625375952 -134137932711 -2081081724
-218482311599 553673826680 -170898393513
-175554475604 238038088891 -8407669547
-412256387724 -80295348105 732301269870
55826168355 -157485040756 163735548119
-137756288901 -428429604367 -31919032337
-69578690212 61930766463 -337463206885
-391248858448 257859189778 187302937999
-490245731637 -344226859353 -388349348802
-101143622252 -173424705582 -180573139898
-341467934007 -307957391658 -139729305496
104069290668 -532054298309 -343980776207
681576733014 88060156828 -99254540616
-51284114661 98269565514 21786854828
47161126940 129918664639 557636502237
-201230036019 27022500775 65990166320
-325030904883 109836571110 -10937493989
-78967121135 596466596444 -408234842823
-33043250060 -368229550041 -307218990121
200851619740 -231629448876 225869043985
109576962460 -141990569724 -157656634215
160992573945 85853313234 130618033262
-332710231556 35729845901 -348510869056
421116417894 309850348790 -283700131616
281206208019 498831035173 -32874176820
-357288533626 276628754636 9120125687
-39527565667 -272705160966 750998881982
188355168258 -31521897528 -425294476906
228212489908 -220398595173 -101088115729
415408959134 38381493847 135353127793
-319872337271 -530328565660 -83012563993
-3197860818 -591265572237 -317210730479
548880216657 -19081117633 20877955417
57299751145 69400092263 144198344711
288002256508 -1282777620616 -55323437452
-98192319450 -392793850132 -33366387032
-179203814240 144580899482 -304146903929
-472645677578 -123128906641 494166045098
-199912911427 230577861043 -191440844555
181711423392 -513513840488 -119891619573
273704169111 434122852152 -48138179629
-117716597101 -332922433119 397628479384
-148453651439 355516124287 342446525595
13564886934 83553713130 12610575021
19813892812 39087510280 124578741414
-1376477911951 -317401567974 -281913914505
-530052393468 240337072281 -464616751004
310210325473 -144274613202 -229621745438
440710430547 233267854867 249844526851
43324130215 -6416375851 30157986035
136067910368 -149543547075 -109247438867
-75497384852 -304712707369 331510119118
26069117252 404963888423 519746302673
-151514754611 193853023239 86918215562
631088336497 489100588151 -13843630008
-326800749458 -19760195327 118447887355
-189077336162 205724038634 -224477949973
53364979683 -149193696469 -286474973439
463637606584 -473855646026 49326978986
34720605213 168008734638 -149369545402
-125291197016 -154896948905 -408306081209
-408891151654 66736329619 139138066406
-97081727826 312743101456 -492927545099
100007083606 -116841531008 -622762374118
9620282887 -297033671108 -288317071421
164931662679 -5746874139 197351373793
-184558956434 -479969018684 255572879415
-64301852268 171874812206 85654391347
36818524784 -419146899404 379656332669
-448228834351 394864155435 26950164295
-5435991782 23521712671 264170469601
531371947759 120879564583 320317152409
69716625432 91537245624 -113090688935
340321887857 182601128171 164321950238
337884225527 -402836339039 -195306963838
452781746284 295649282607 -149158240525
-215505759262 -15506145379 -327135299345
-41425290040 347659028450 52595657191
-503172356882 156432638568 -384458566055
-140449153878 410882272024 -93149857325
-505005618539 -130799287911 233695515429
-87409233667 -442756963015 252548299415
-123491499067 271778508702 456745833534
-231954998191 -302563740427 65110059165
159153577767 -221237206533 243326012708
-336796407528 -105918501314 -277041343003
-293487818721 -202887380532 182243973707
-337294242875 261385302229 460419645380
-92435489111 -370670466607 -146020629067
-87022624791 150125770996 -369439240217
-668738943500 -547226115777 -61023551229
134295571118 -204139657433 -263259265075
129677630611 133845173444 161209940292
-274800220660 2444400250362 -119620965236
239937937407 -188780944995 -635078285716
13699673424 -44617049150 -18392217945
139473514082 115732498515 -131299470388
228784024961 -204655632598 260825183740
-341537253920 487271854551 -236979472201
397827045051 -245670043501 -90268732853
-166528313446 -306743503039 261725851659
51477371819 271846916339 358395517960
79407215639 396495840187 96139681989
54490106725 511935518322 -24958334204
-214960811601 161023376933 38965756351
259997125707 -49917999465 712977911967
-137137609236 233762815966 -6081900635
-290789435137 319918720378 277170581137
172700925502 183176411326 94841253787
610937289495 15749448348 190731554771
-368165739517 62691801253 80208318885
52119258181 -338802251370 -101811997346
300589726664 247965384603 -579287173522
236920587060 385323312764 -31045685405
292806230259 -181162744075 -68614712712
24317344819 -232852824773 324230237716
157211994502 61106480387 151050242940
38555883529 102271347754 -43689913106
77224719069 168753669039 -238876958253
498280236738 -474787364535 -166756692853
70539385072 -133872854472 349012970776
-338378885640 -482639262956 -200301928392
-227436378293 -370613759887 -390478335950
125480814371 247792369833 27916182247
-136379053711 -442983967751 496119109114
701139386347 -167079493814 -44899336990
-145378273559 -31283414041 342355442945
-26082637326 54203942055 -166068486804
-108210268211 -318617017689 87478197776
341355932115 347981502649 -55232836285
-12450915500 132879346003 -311381671830
-439737384740 -30499166934 -344849625856
16256532276 89108551679 582959940451
-123399913635 63635740182 292220879134
-286746891818 -164671928819 -141194791571
-453447008818 179606911641 -65501940960
-351929103579 12216339705 272816353820
5139196799 4486856125 175427198003
-307970050677 530662683957 -207988001162
296281234867 -333060178138 -413746161882
261542084167 542898042522 -65627136816